- 极大(小)值.

若$f(x_0)$是$f(x)$在x_0的某个邻域内的最大(小)值. 则我们称x_0是$f(x)$的一个极大(小)值点.

- 最大(小)值

针对函数的定义区间来说的.

极大值 $\leq$ 最大值

最小值 $\leq$ 极小值

- 最大(小)值点如果是内点的话, 则必然是极大(小)值点.
- $[a,b]$上连续函数不一定存在极值点.

- (费马 Fermat 定理)

若 f 在点 x_0 处取得极值，且 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0)=0$

证明：不妨设 f 在 x_0 处取得极大值，则

$$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\leq 0$$

$$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\geq 0$$

而 $f'(x_0)=f'_+(x_0)=f'_-(x_0)$，故

$$f'(x_0)=0$$

极小值的情形可类似证明.

□

由于最大(小)值.必然是极大(小)值.
我们有

- (罗尔 Rolle 中值定理)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,在开区间 (a,b) 内可导,且满足 $f(a)=f(b)$,则存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $f'(\xi)=0$.

证:由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,故 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上能取得最大值 M 和最小值 m. 若 $M=m$,则 $f(x)$ 为常数. $f'(x)=0$. 若 $M\neq m$. 则必有 $m\neq f(a)=f(b)$ 或 $M\neq f(a)=f(b)$. 不妨设 $m\neq f(a)=f(b)$. 则 $\exists\xi\in(a,b)$. s.t. $f(\xi)=m$. 由 Fermat 定理, $f'(\xi)=0$.

□

- Rolle定理中ξ不一定唯一.
- 例：$f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$

问$f'(x)=0$有几个实根？

解：$f'(x)$是一个三次多项式，故$f'(x)=0$最多有三个根.

又$f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=0$. 由Rolle定理. 存$\xi_1\in(1,2)$. s.t. $f'(\xi_1)=0$. 存$\xi_2\in(2,3)$. s.t. $f'(\xi_2)=0$. 存$\xi_3\in(3,4)$. s.t. $f'(\xi_3)=0$.

故$f'(x)=0$刚好有三个实根ξ_1,ξ_2和ξ_3.

□

• 例 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导.
且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，其中
$a<x_1<x_2<x_3<b$. 证明：$\exists \xi\in(a,b)$.
s.t. $f''(\xi)=0$.

分析：由于 $f(x_1)=f(x_2)$，且 f 在
$[x_1,x_2]$ 上连续，且 f 在 (x_1,x_2) 上可导.
由 Rolle 定理，$\exists \xi_1\in(x_1,x_2)$. s.t
$f'(\xi_1)=0$. 类似地，我们可找到
$\xi_2\in(x_2,x_3)$. s.t. $f'(\xi_2)=0$.

又由于 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上连续，且
$f'(x)$ 在 (ξ_1,ξ_2) 上可导，$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)$.
由 Rolle 定理，$\exists \xi\in(\xi_1,\xi_2)$. s.t.
$f''(\xi)=0$. 显然，$\xi\in(a,b)$.

□

- (拉格朗日 Lagrange 中值定理)

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 在 (a,b) 上可导, 则存在 $\xi\in(a,b)$, s.t.

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

证明: 令 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$.

则 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$. 且 φ 在 $[a,b]$ 上连续. 在 (a,b) 内可导. 由 Rolle 定理.

$\exists\xi\in(a,b)$, s.t. $\varphi'(\xi)=0$.

而 $\varphi'(x)=f'(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

故 $f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

□

Lagrange定理：其它形式

- $f(a+h)-f(a)=f'(a+\theta\cdot h)\cdot h$

  $(0<\theta<1)$

  $(h>0$ 或 $h<0)$

令 $b=a+h$. 则 $h=b-a$.

令 $\theta=\dfrac{\xi-a}{b-a}$. 则 $0<\theta<1$.

$a+\theta\cdot h=\xi$

若 $h>0$. 则考虑区间 $[a,b]$

若 $h<0$, · · · · · $[b,a]$

- $f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\cdot\Delta x)\cdot\Delta x$

$(\Delta x>0$ 或 $\Delta x<0)$ $(0<\theta<1)$

θ 和 x, Δx 相关

- $\Delta y=f'(x+\theta\cdot\Delta x)\cdot\Delta x$ $(0<\theta<1)$

有限增量公式.

Lagrange 中值定理又叫微分中值定理.

推论: • 若 $f'(x)\equiv 0$, $x\in I$. 则 $f(x)=C$ 为常数.

• 若 $f'(x)=g'(x)$. 则 $f(x)=g(x)+C$ C 为常数.

• 若 $f'(x)=C$. 则 $f(x)=Cx+C_1$ C_1 为常数.

• 定理(判). 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上可导. 若在 (a,b) 上 $f'(x)\geq 0$ (≤ 0). 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增(减)

注: 若 $f'(x)>0$ (<0). 则严格单调递增.

- 例：证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$$

证法1：令 $f(x)=\ln(1+x)-x$.

则 $f(0)=0$. $f'(x)=\frac{1}{1+x}-1=\frac{-x}{1+x}$

当 $x>0$. $f'(x)<0$. 故 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调下降. 从而

当 $x>0$ 时. $f(x)<f(0)=0$. 即

$\ln(1+x)-x<0$ $\ln(1+x)<x$.

类似地，令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$

则 $g(0)=0$. 当 $x>0$ 时，

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{x}{(1+x)^2}>0.$$

故当 $x>0$ 时，$g(x)>0$. 即

$\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}>0$，$\ln(1+x)>\frac{x}{1+x}$

证法2：设 $f(x)=\ln(1+x)$，在 $[0,x]$ 上用 Lagrange 定理可得

$$\frac{\ln(1+x)-\ln(1+0)}{x-0}=\frac{1}{1+\xi}$$

$$(0<\xi<x)$$

$\xi=\xi(x)$

即 $$\ln(1+x)=\frac{x}{1+\xi}$$

由于 $0<\xi<x$，有

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$$

- 例 1.6. f,g 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，证明存在 $\xi\in(a,b)$，s.t.

$$f(a)\cdot g(b)-g(a)\cdot f(b)$$
$$=[f(a)\cdot g'(\xi)-g(a)\cdot f'(\xi)]\cdot(b-a)$$

提示：考虑

$$\varphi(x)=f(a)\cdot g(x)-g(a)\cdot f(x)$$

- 柯西 Cauchy 中值定理

若 $f(x)$, $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，且 $F'(x)\neq 0$ $(\forall x\in(a,b))$

则 $\exists \xi\in(a,b)$, s.t.

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

提示：考虑

$$\varphi(x)=\big(f(b)-f(a)\big)\cdot F(x)-\big(F(b)-F(a)\big)\cdot f(x)$$

或者 $\varphi(x)=\big(f(b)-f(a)\big)\big(F(x)-F(a)\big)-\big(F(b)-F(a)\big)\big(f(x)-f(a)\big)$

应用 Rolle 定理.

• 例：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导．证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$．s.t.

$$f'(\xi)=\frac{f'(\eta)}{2\eta}\cdot(a+b).\qquad \begin{pmatrix}a>0\\ b>0\end{pmatrix}$$

证明：令 $F(x)=x^2$．则由 Cauchy 中值定理，$\exists\,\eta\in(a,b)$．s.t

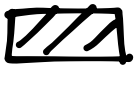
$$\frac{f'(\eta)}{2\eta}=\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f(b)-f(a)}{(b+a)(b-a)}.$$

从而 $$\frac{f'(\eta)}{2\eta}\cdot(b+a)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

由 Lagrange 中值定理，$\exists\,\xi\in(a,b)$．

s.t. $$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

此时 $$f'(\xi)=\frac{f'(\eta)}{2\eta}\cdot(b+a).$$



证法2：

取 $\xi=\eta=\frac{a+b}{2}\in(a,b)$

则

$$\frac{f'(\eta)}{2\eta}\cdot(a+b)=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$f'(\xi)=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$\Rightarrow f'(\xi)=\frac{f'(\eta)}{2\eta}\cdot(a+b)$$

$\square$

作业：

习题3-1 A类.

4.

5. (1). (2).

6. (3).

9.

11.

12.

习题3-1 B类

5.

6.